

实验五：注意力机制与 Transformer

实验目的

- 理解并打通从 N-gram 概率语言模型到 Scaled Dot-Product Attention 与 Transformer 的概念链路：马尔可夫假设、数据稀疏、长程依赖瓶颈。
- 掌握缩放点积注意力、多头注意力、因果掩码、正弦位置编码与 Transformer Block 在代码中的对应实现。
- 理解预训练 BERT 的注意力分布与上下文相关表征，并通过热力图与共指、多义词实证加以解读。
- 完成指定 Markdown 区域的锚定问答与第 9 节理论论证（本实验不进行模型训练）。

基本要求

1. 理论推导

请在 Notebook 指定 Markdown 单元格中使用 LaTeX 完成公式推导（**严禁拍照粘贴手写过程**）：

- 完成第 2 节“数学基础与推导”中的核心推导填空：§2.1 N-gram 失效论证（窗口截断、长程信息、稀疏性）；§2.3 未缩放点积下的方差放大、softmax 塌缩与雅可比退化。
- 公式与代码变量需一一对应（如 $\mathbf{Q}$, $\mathbf{K}$, $\mathbf{V}$ 、 d_k 、位置索引与张量命名）。
 - 公式语法**：见 Notebook 内说明，或 [GitHub — Writing mathematical expressions](#)。

2. 核心算法实现

按 Notebook 代码围栏要求补全以下函数，并通过对应自检单元：

- N-gram**：实现 `build_bigram_table` 与 `bigram_sentence_prob`。
- 注意力**：实现 `scaled_dot_product_attention` 与 `causal_mask`。
- 多头注意力**：实现 `split_heads`、`merge_heads` 与 `MultiHeadAttention.forward`。
- 位置编码**：实现 `sinusoidal_position_encoding`。
- Transformer Block**：实现 `TransformerBlock.forward`。
- BERT 探查**：完成预训练模型加载、`extract_attention` 与 `contextual_embedding`（加载失败时按 Notebook 优雅降级）。
- 运行校验**：确保各维度自检与数值校验单元均可无报错运行。

3. 实验探究与分析

完成实现后，运行全部实验并在指定 Markdown 区域回答锚定问题：

- N-gram 结果锚定**：围绕 $P(s_{in})$ 与 $P(s_{oov})$ 、MLE 零概率退化与维度灾难作答。
- 位置编码现象锚定**：围绕正弦位置编码热力图的频率结构与位置语义作答。
- BERT 注意力现象锚定**：围绕单层单头注意力热力图与共指关系作答（模型未加载时按 Notebook 说明作答）。
- 上下文嵌入结果锚定**：围绕多义词 bank 的余弦相似度对比作答。

4. 思考与代码分析题

- **必做部分**：完成第 9.1 题。
- **附加题（选做，分数不溢出）**：完成第 9.2 题。

提交形式

1. **文件格式**：仅提交完成后的 .ipynb 文件。
2. **运行状态**：提交前请执行 Kernel -> Restart & Run All，确保整篇 Notebook 按顺序无错运行。
3. **保留输出**：保留全部关键输出（数值自检日志、位置编码热力图、BERT 注意力热力图、相似度打印等）。
4. **作答完整**：所有 *（在此填写）* 的 Markdown 作答位需填写完毕。

环境与数据

- 环境：Python 3.x, PyTorch, transformers (HuggingFace), NumPy, Matplotlib。
- 数据：N-gram 使用 Notebook 内置极简语料；BERT 由 Notebook 通过 transformers 下载或本地缓存加载。

评分要点

- 公式推导正确性与符号规范性（能否与代码实现一致映射）。
- 核心函数实现正确性（注意力、多头拆分合并、位置编码、Transformer Block、BERT 提取等）及自检通过情况。
- 可视化与实验完整性（位置编码热力图、BERT 注意力探查、多义词相似度）是否齐全。
- 锚定问题与代码分析题作答质量（是否能将现象与理论正确关联）。
- Notebook 整体可运行性、结构完整性与表达清晰度。